

Manual: Banco de Dados e BI

Modelagem Relacional, Álgebra, SQL ANSI, Normalização, Transações ACID, NoSQL, Data Warehouse, OLAP e DAMA-DMBOK

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Conceitos de Bancos de Dados, SGBDs e Álgebra Relacional

Um Banco de Dados é uma coleção logicamente coerente de dados inter-relacionados que representam aspectos do mundo real (Mini-Mundo). O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é o software intermediário responsável por viabilizar a definição, construção, manipulação e compartilhamento seguro dessas bases entre múltiplos usuários e aplicações. A arquitetura ANSI/SPARC de três níveis estabelece a Independência Lógica (capacidade de alterar o esquema conceitual sem modificar o esquema externo/visões) e a Independência Física (capacidade de alterar o esquema interno/armazenamento físico sem modificar o esquema conceitual). A manipulação teórica dos dados relacionais fundamenta-se na Álgebra Relacional, uma linguagem formal procedural de consulta baseada na teoria dos conjuntos.

- **Álgebra Relacional - Operações Fundamentais**

Seleção (sigma - filtra linhas com base em predicados lógicos), Projeção (pi - filtra colunas e elimina tuplas duplicadas), Produto Cartesiano (cruzamento total de tuplas), União (combinação de conjuntos compatíveis) e Diferença (tuplas presentes no primeiro conjunto e ausentes no segundo).

- **Álgebra Relacional - Operações Derivadas**

Junção / Theta Join (seleção aplicada ao produto cartesiano), Junção Natural (combinação com base na igualdade de atributos homônimos, eliminando colunas duplicadas), Junções Externas / Outer Joins (Left, Right e Full - preservam tuplas sem correspondência preenchendo com valores nulos) e Divisão Relacional.

- **Instância versus Esquema**

O Esquema (intensão) é a estrutura lógica e metadados descritores das tabelas, raramente alterado. A Instância (extensão) é o estado corrente dos dados armazenados em um momento específico do tempo.

- **Catálogo do Sistema e Dicionário de Dados**

Repositório central de metadados do SGBD que armazena definições de tabelas, índices, restrições de integridade, privilégios de acesso e estatísticas de uso para otimização de consultas.

ALERTA DE PROVA - FGV E CEBRASPE

A Projeção (pi) na Álgebra Relacional pura SEMPRE elimina duplicatas por definição de teoria de conjuntos, ao passo que a cláusula SELECT do SQL padrão preserva duplicatas a menos que a instrução SELECT DISTINCT seja explicitamente declarada.

2. Modelagem Entidade-Relacionamento e Mapeamento Relacional

A modelagem de dados é estruturada em fases sucessivas: Modelagem Conceitual (independente de SGBD, utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen), Modelagem Lógica (adequada ao paradigma do SGBD, predominantemente o Modelo Relacional de Edgar Codd) e Modelagem Física (implementação concreta com tipos de dados, índices, partições e arquivos de armazenamento). Na modelagem conceitual, identificam-se Entidades (objetos do mundo real com existência autônoma), Atributos (propriedades descritivas) e Relacionamentos (associações entre entidades).

- Classificação dos Atributos

Atributos Simples (atômicos e indivisíveis) versus Compostos (subdivididos em partes menores, ex: Endereço); Monovalorados (um único valor por instância) versus Multivalorados (múltiplos valores, ex: Telefones - representados por elipse dupla); Armazenados (armazenados fisicamente) versus Derivados (calculados a partir de outros, ex: Idade a partir da Data de Nascimento - representados por elipse tracejada).

- Entidades Fortes versus Entidades Fracas

Entidades Fortes possuem existência própria e identificador primário absoluto. Entidades Fracas dependem existencialmente de uma entidade proprietária/dominante e são identificadas por uma Chave Parcial / Discriminador em conjunto com a chave primária da entidade forte.

- Cardinalidade e Participação

Cardinalidades estruturais 1:1, 1:N e N:M. Participação Total / Obrigatória (representada por linha dupla - toda instância da entidade deve participar do relacionamento) versus Participação Parcial / Opcional (linha simples).

- Especialização e Generalização

Hierarquias de herança de atributos. Restrições de Disjunção: Disjunta (instância pertence a no máximo uma subclasse) versus Sobreposta (instância pode pertencer a múltiplas subclasses simultaneamente). Restrições de Totalidade: Total (toda superclasse deve pertencer a uma subclasse) versus Parcial.

- Mapeamento Relacional e Chaves

Chave Candidata (conjunto mínimo de atributos que identifica univocamente uma tupla); Chave Primária (chave candidata eleita para identificação); Chave Alternativa (chaves candidatas não eleitas); Chave Estrangeira (atributo que referencia a chave primária de outra ou da mesma relação, assegurando a Integridade Referencial).

REGRA DE OURO DO MAPEAMENTO N:M

Relacionamentos com cardinalidade Muitos-para-Muitos (N:M) NUNCA podem ser implementados diretamente adicionando chave estrangeira em uma das tabelas; eles exigem obrigatoriamente a criação de uma nova tabela associativa/junção contendo as chaves estrangeiras de ambas as entidades participantes.

3. Normalização de Dados: Formas Normais (1FN a 5FN e BCNF)

A Normalização é o processo formal de decomposição sistemática de relações para eliminar redundâncias prejudiciais e prevenir anomalias de inserção, alteração e exclusão de dados. O processo baseia-se no conceito de Dependência Funcional (DF: $X \rightarrow Y$, onde o valor de X determina unicamente o valor de Y). As formas normais são cumulativas, de modo que uma relação em uma forma normal superior atende necessariamente a todas as exigências das formas normais precedentes.

- **Primeira Forma Normal (1FN)**

Exige que todos os atributos da relação contenham exclusivamente valores atômicos e indivisíveis, vedando a presença de atributos multivalorados, atributos compostos e tabelas aninhadas/vetores.

- **Segunda Forma Normal (2FN)**

Exige que a relação esteja na 1FN e que todo atributo não chave dependa funcionalmente de forma total da chave primária, eliminando dependências parciais (ocorre exclusivamente em tabelas com chaves primárias compostas).

- **Terceira Forma Normal (3FN)**

Exige que a relação esteja na 2FN e que nenhum atributo não chave dependa transitivamente da chave primária ($X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$, onde Y determina Z sem ser chave candidata), eliminando dependências transitivas.

- **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF / FNBC)**

Versão mais rigorosa da 3FN. Exige que, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, o determinante X seja obrigatoriamente uma Superchave da relação.

- **Quarta (4FN) e Quinta (5FN) Formas Normais**

A 4FN elimina Dependências Multivaloradas independentes ($X \twoheadrightarrow Y$). A 5FN (Forma Normal de Projeção-Junção) garante que a relação não possa ser decomposta sem perdas em tabelas menores sem que as dependências de junção sejam consequência das chaves candidatas.

MNEMÔNICO DAS TRÊS PRIMEIRAS FORMAS NORMAIS

Lembre-se da fórmula jurídica de William Kent: Os dados devem depender da Chave (1FN - atomicidade), de Toda a Chave (2FN - sem dependências parciais) e de Nada Além da Chave (3FN - sem dependências transitivas), que Deus nos ajude!

4. Linguagem SQL ANSI: DDL, DML, DCL e TCL

A Structured Query Language (SQL) é a linguagem declarativa padrão internacional para definição e manipulação de dados em SGBDs relacionais. A linguagem subdivide-se em subconjuntos funcionais especializados: DDL (Data Definition Language), DML (Data Manipulation Language), DCL (Data Control Language) e TCL (Transaction Control Language).

- **Comandos DDL (Definição de Estrutura)**

CREATE (criação de tabelas, esquemas, visões e índices), ALTER (modificação estrutural de tabelas e colunas), DROP (remoção física de objetos) e TRUNCATE TABLE (remoção rápida de todos os registros liberando páginas de dados sem disparar triggers de linha nem registrar exclusões individuais no log).

- **Comandos DML (Manipulação de Registros)**

INSERT (inserção de tuplas), UPDATE (atualização de valores existentes), DELETE (exclusão de tuplas com suporte a cláusula WHERE) e MERGE (operação combinada de inserção, atualização ou exclusão condicional).

- **Comandos DCL (Controle de Acesso e Segurança)**

GRANT (concessão de privilégios de leitura, escrita ou execução para usuários e roles) e REVOKE (revogação de privilégios previamente concedidos, com suporte à cláusula CASCADE).

- **Comandos TCL (Controle de Transações)**

COMMIT (efetivação permanente das alterações no banco), ROLLBACK (desfazimento de todas as alterações da transação corrente) e SAVEPOINT (marcação de ponto intermediário de salvamento para reversão parcial).

- **Objetos de Banco: Visões, Gatilhos e Procedimentos**

Views (tabelas virtuais baseadas em consultas SQL para segurança e simplificação), Triggers (procedimentos disparados automaticamente antes ou depois de eventos INSERT, UPDATE ou DELETE) e Stored Procedures (blocos procedurais compilados e executados no servidor de banco de dados).

DIFERENÇA CRÍTICA: TRUNCATE VERSUS DELETE

O comando DELETE é uma instrução DML que remove tuplas linha a linha, gera logs volumosos de transação e dispara triggers. O comando TRUNCATE é uma instrução DDL que desvincula as páginas de dados inteiras, executa com velocidade quase instantânea, não dispara triggers e redefine sequências auto-incremento.

5. Consultas Avançadas em SQL: Junções, Subconsultas e Funções de Janela

A consulta e extração analítica em SQL constitui o núcleo da atividade de auditoria fiscal digital. O domínio das cláusulas de junção (Joins), agrupamento, filtragem agregada, operadores de conjuntos e funções de janela analíticas (Window Functions) permite cruzar dados de notas fiscais eletrônicas (NF-e, EFD) e identificar inconsistências cadastrais e fraudes tributárias.

- **Tipos de Junção (Joins)**

INNER JOIN (retorna apenas tuplas com correspondência mútua em ambas as tabelas), LEFT OUTER JOIN (retorna todas as tuplas da tabela à esquerda e as correspondentes à direita, preenchendo com NULL onde não houver vínculo), RIGHT OUTER JOIN (preserva a tabela à direita), FULL OUTER JOIN (preserva todas as tuplas de ambas as tabelas) e CROSS JOIN (produto cartesiano integral).

- **Agrupamento e Filtragem: WHERE versus HAVING**

A cláusula WHERE filtra tuplas individuais ANTES de qualquer operação de agrupamento. A cláusula HAVING filtra os grupos consolidados gerados pela cláusula GROUP BY, operando exclusivamente sobre funções agregadas (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX).

- **Operadores de Conjunto: UNION versus UNION ALL**

UNION combina o resultado de duas consultas compatíveis e ELIMINA tuplas duplicadas (executa operação de ordenação implícita). UNION ALL combina os resultados preservando todas as duplicatas, com desempenho computacional significativamente superior.

- **Funções de Janela / Analíticas (Window Functions)**

Executam cálculos sobre um conjunto de linhas relacionadas à linha corrente sem colapsar as linhas como o GROUP BY. Sintaxe: FUNCAO() OVER (PARTITION BY coluna ORDER BY coluna).

- **Principais Funções de Ranking e Navegação**

ROW_NUMBER() (numeração sequencial contínua 1, 2, 3, 4), RANK() (ranking com empates gerando saltos 1, 2, 2, 4), DENSE_RANK() (ranking com empates sem saltos 1, 2, 2, 3), LEAD() (acessa o valor da linha subsequente) e LAG() (acessa o valor da linha anterior).

PEGADINHA CLÁSSICA DE PROVA: COMPORTAMENTO DE VALORES NULL

Valores NULL representam ausência de valor ou dado desconhecido. A comparação ``coluna = NULL`` resulta sempre em UNKNOWN (falso na cláusula WHERE). Para testar valores nulos, é mandatório utilizar a sintaxe ``coluna IS NULL`` ou ``coluna IS NOT NULL``. Além disso, funções agregadas como SUM e AVG ignoram valores NULL, enquanto ``COUNT(*)`` conta todas as linhas e ``COUNT(coluna)`` conta apenas linhas com valores não nulos.

6. Transações, Propriedades ACID, Concorrência e Recuperação

Uma Transação é uma unidade lógica e atômica de processamento que compreende uma sequência de operações de leitura e escrita no banco de dados. Para garantir a integridade dos dados mesmo em ambientes concorrentes de alta carga e diante de falhas de hardware ou software, o SGBD deve assegurar as quatro propriedades fundamentais do padrão ACID: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

- **Atomicidade (All or Nothing)**

A transação deve ser executada integralmente ou não ter nenhum de seus efeitos aplicados. Garantida pelo módulo de recuperação do SGBD através do mecanismo de Undo Log.

- **Consistência (Consistency)**

A execução de uma transação deve conduzir o banco de dados de um estado válido e íntegro para outro estado válido, respeitando todas as regras de integridade, chaves e restrições.

- **Isolamento (Isolation)**

A execução concorrente de múltiplas transações não deve permitir que os efeitos parciais de uma transação sejam visíveis para outras transações antes de sua conclusão (Commit). Controlado pelo escalonador de concorrência.

- **Durabilidade (Durability)**

Uma vez que a transação tenha sido confirmada (Commit), suas alterações tornam-se permanentes e não podem ser perdidas, mesmo em caso de falha catastrófica do sistema. Garantida pelo mecanismo de Write-Ahead Logging (WAL) e Redo Log.

- **Níveis de Isolamento ANSI SQL**

1. Read Uncommitted (permite Leitura Suja, Leitura Não Repetível e Fantasma); 2. Read Committed (evita Leitura Suja, permite Não Repetível e Fantasma); 3. Repeatable Read (evita Leitura Suja e Não Repetível, permite Fantasma); 4. Serializable (evita todas as anomalias, garantindo serializabilidade estrita).

- **Anomalias de Concorrência**

Leitura Suja / Dirty Read (ler dados modificados por transação não confirmada que sofre Rollback); Leitura Não Repetível (reler o mesmo registro e encontrar valores alterados por outra transação confirmada); Leitura Fantasma (reler um conjunto de dados e encontrar novas tuplas inseridas por outra transação).

- **Protocolo de Bloqueio em Duas Fases (2PL)**

Garante a serializabilidade de escalas concorrentes através de duas fases estritas: Fase de Crescimento / Obtenção de Bloqueios (apenas adquire novos locks compartilhados ou exclusivos) e Fase de Encolhimento / Liberação de Bloqueios (apenas libera locks, sem poder adquirir nenhum novo).

REGRA DE OURO DO WRITE-AHEAD LOGGING (WAL)

O SGBD NUNCA grava uma página de dados alterada no disco definitivo antes que o respectivo registro de log de transação (Redo Log) tenha sido gravado e persistido de forma síncrona no disco não volátil.

7. Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL) e Teorema CAP

Os bancos de dados não relacionais (NoSQL - Not Only SQL) surgiram para suprir as limitações de escalabilidade horizontal, desempenho massivo e flexibilidade de esquema exigidas por aplicações de Big Data e serviços web modernos. Diferentemente dos bancos relacionais tradicionais que priorizam consistência estrita (ACID), as soluções NoSQL costumam adotar o modelo BASE (Basically Available, Soft-state, Eventual Consistency) regido pelo Teorema CAP de Eric Brewer.

- **O Teorema CAP de Eric Brewer**

Estabelece que um sistema distribuído de armazenamento de dados pode garantir simultaneamente apenas duas das três propriedades fundamentais: Consistência (C - todos os nós visualizam o mesmo dado ao mesmo tempo), Disponibilidade (A - toda requisição recebe resposta sem erro) e Tolerância a Partições de Rede (P - o sistema continua operando mesmo com quebra de comunicação entre nós). Em sistemas reais distribuídos sujeitos a falhas de rede, a escolha prática restringe-se a CP (Consistência + Partição) ou AP (Disponibilidade + Partição).

- **Família NoSQL Chave-Valor (Key-Value)**

Armazenam pares de chaves únicas associadas a valores arbitrários (strings, hashes, listas). Altíssimo desempenho em memória e baixa latência. Exemplos: Redis, Memcached e Amazon DynamoDB.

- **Família NoSQL Orientada a Documentos**

Armazenam registros estruturados em formatos semiestruturados como JSON, BSON ou XML. Permitem consultas ricas sobre campos internos do documento e índices secundários. Exemplos: MongoDB e CouchDB.

- **Família NoSQL de Colunas Largas (Wide-Column / Tabular)**

Armazenam dados organizados em famílias de colunas dinâmicas, altamente otimizadas para compressão e consultas analíticas massivas sobre volumes petabyte. Exemplos: Apache Cassandra e Apache HBase.

- **Família NoSQL de Grafos (Graph Databases)**

Estruturados em Vértices (Nós), Arestas (Relacionamentos) e Propriedades. Otimizados para travessias rápidas em redes complexas de relacionamentos. Exemplos: Neo4j e Amazon Neptune (utilizados no Fisco para rastreamento de laranjas e esquemas societários fraudulentos).

A PEGADINHA DO TEOREMA CAP

Como as falhas de rede em sistemas distribuídos geograficamente são inevitáveis (Partição P é mandatória), NENHUM sistema distribuído NoSQL pode ser classificado como CA (Consistência + Disponibilidade pura). O sistema deve optar formalmente entre Consistência Forte (CP) ou Disponibilidade Máxima com Consistência Eventual (AP).

8. Business Intelligence, Data Warehouse e Governança DAMA-DMBOK

Business Intelligence (BI) é o conjunto de metodologias, processos e tecnologias que transformam dados transacionais brutos de sistemas legados (OLTP) em informações analíticas consolidadas para apoio à tomada de decisões estratégicas. O Data Warehouse (DW) é o repositório centralizado corporativo de dados integrados, projetado especificamente para suporte a relatórios e análises de inteligência fiscal.

- **As 4 Características do Data Warehouse (Bill Inmon)**

1. Orientado por Assunto (organizado em torno dos grandes temas de negócio: Vendas, Arrecadação, Contribuintes); 2. Integrado (padronização de formatos, códigos e convenções de todas as fontes transacionais); 3. Não Volátil (dados são inseridos e consultados para leitura histórica, sem sofrer updates rotineiros); 4. Variante no Tempo (preserva séries temporais históricas de 5, 10 ou mais anos para análise de tendências).

- **Abordagens de Arquitetura: Inmon versus Kimball**

Bill Inmon propõe a abordagem Top-Down (construção inicial de um Enterprise Data Warehouse centralizado na 3FN, do qual derivam Data Marts departamentais). Ralph Kimball propõe a abordagem Bottom-Up (construção incremental de Data Marts dimensionais integrados através de Dimensões Conformadas, compondo o Data Warehouse global).

- **Processos de Integração: ETL versus ELT**

ETL (Extract, Transform, Load - dados são extraídos, transformados em uma Staging Area separada e carregados no DW) versus ELT (Extract, Load, Transform - dados brutos são extraídos e carregados diretamente em Data Lakes ou DWs modernos de alta capacidade, realizando a transformação sob demanda via processamento distribuído).

- **Data Lake versus Data Warehouse**

Data Warehouse armazena dados estruturados, limpos e com esquema definido na escrita (Schema-on-Write). Data Lake armazena dados brutos em formatos originais estruturados, semiestruturados e não estruturados com esquema definido na leitura (Schema-on-Read).

- **Governança de Dados com DAMA-DMBOK v2**

Framework de referência que estrutura o ciclo de vida dos dados em 11 Áreas de Conhecimento centradas na Governança de Dados (Arquitetura, Modelagem, Armazenamento, Segurança, Integração, Documentos, Dados Mestres, Data Warehousing, Metadados, Qualidade e Ética dos Dados).

DIFERENÇA CRÍTICA: OLTP VERSUS OLAP

Sistemas OLTP (Online Transaction Processing) operam em bancos relacionais normalizados (3FN), focados em alta concorrência, transações rápidas de inserção/atualização e dados operacionais correntes. Sistemas OLAP (Online Analytical Processing) operam em Data Warehouses desnormalizados (Star Schema), focados em consultas analíticas complexas, grandes volumes de leitura histórica e apoio gerencial.

9. Modelagem Dimensional e Operações OLAP para Auditoria Fiscal

A modelagem dimensional é a técnica de design de bancos de dados voltada especificamente para consultas analíticas rápidas em Data Warehouses e Data Marts. Sua arquitetura divide os dados em Tabelas Fato (contendo as medidas quantitativas numéricas do evento de negócio) e Tabelas Dimensão (contendo o contexto descritivo e qualitativo das medidas: Quem, Quando, Onde e Como).

- **Estrutura das Tabelas Fato**

Contêm chaves estrangeiras que apontam para as tabelas dimensão (compondo a chave primária composta da fato) e Métricas Numéricas. Tipos de Medidas: Aditivas (podem ser somadas ao longo de todas as dimensões, ex: Valor do ICMS), Semi-aditivas (podem ser somadas ao longo de algumas dimensões, mas não no tempo, ex: Saldo Bancário diário) e Não-aditivas (não podem ser somadas em nenhuma dimensão, ex: Percentual de Alíquota, Margem de Lucro).

- **Tipos Especiais de Dimensões**

Dimensões Conformadas (dimensões padronizadas compartilhadas por múltiplos Data Marts, ex: Dimensão Tempo ou Dimensão Contribuinte); Dimensões Degeneradas (atributos armazenados diretamente na tabela fato sem tabela dimensão própria, ex: Número da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e); Dimensões de Mudança Lenta / SCD (Tipo 1: Sobrescreve o valor antigo sem histórico; Tipo 2: Cria uma nova linha com chave substituta / Surrogate Key e campos de data de vigência para preservar histórico completo; Tipo 3: Cria uma nova coluna para armazenar o valor anterior).

- **Esquema Estrela (Star Schema) versus Floco de Neve (Snowflake)**

Star Schema possui uma tabela fato central conectada diretamente a dimensões 100% desnormalizadas (máxima performance de consulta com menos Joins). Snowflake Schema normaliza as tabelas dimensão em subtabelas hierárquicas (economia de espaço, porém exige mais operações de Join).

- **Operações Multidimensionais em Cubos OLAP**

Drill-down (aumenta o detalhamento descendo na hierarquia, ex: de Ano para Mês); Roll-up / Drill-up (diminui o detalhamento agregando dados, ex: de Município para Estado); Slice (corta o cubo fixando uma única dimensão, ex: vendas apenas de 2024); Dice (seleciona um subcubo especificando intervalos em múltiplas dimensões); Pivot / Rotation (rotaciona os eixos do cubo para visualização alternativa).

ALERTA DE PROVA - SURROGATE KEY

Em modelagem dimensional de Data Warehouses, as tabelas dimensão NUNCA utilizam a chave primária do sistema operacional (Natural Key / Business Key) como sua chave primária oficial. Elas adotam obrigatoriamente uma Chave Substituta (Surrogate Key) artificial inteira e sequencial para desvincular o DW de alterações em sistemas transacionais e viabilizar dimensões de mudança lenta (SCD Tipo 2).

10. As 10 Grandes Armadilhas de Banco de Dados e BI da FGV e CEBRASPE

A análise estatística das provas fiscais revela que as bancas examinadoras exploram ambiguidades conceituais e detalhes de implementação para induzir candidatos ao erro. Este módulo sintetiza os 10 tópicos com maior índice de pegadinhas em concursos de Auditor Fiscal.

- **Pegadinha 1: COUNT(*) versus COUNT(coluna)**

`COUNT(\*)` computa todas as linhas da tabela, incluindo tuplas com valores NULL. `COUNT(coluna)` computa exclusivamente as linhas onde a coluna referenciada NÃO é nula.

- **Pegadinha 2: Comportamento da Cláusula NOT IN com Valores NULL**

Se a subconsulta de uma instrução `WHERE coluna NOT IN (subconsulta)` retornar um único valor NULL, a expressão inteira avaliará como vazia/falsa e nenhuma linha será retornada. A solução segura é utilizar `NOT EXISTS`.

- **Pegadinha 3: Preservação de Tuplas na Junção Externa (Outer Join)**

Condições colocadas na cláusula ON de um `LEFT JOIN` filtram apenas a tabela da direita antes da junção. Condições colocadas na cláusula `WHERE` filtram o resultado após a junção, transformando o `LEFT JOIN` inadvertidamente em um `INNER JOIN` se filtrarem valores não nulos.

- **Pegadinha 4: 2FN versus 3FN em Chaves Simples**

Se uma tabela estiver na 1FN e sua Chave Primária for SIMPLES (composta por uma única coluna), ela estará AUTOMATICAMENTE na 2FN, pois é impossível existir dependência parcial de chave de elemento único.

- **Pegadinha 5: Normalização excessiva reduz desempenho de leitura**

A normalização (3FN/BCNF) otimiza operações de escrita e previne anomalias, mas degrada o desempenho de leitura devido à proliferação de Joins. Em Data Warehouses, a desnormalização é proposital e desejável.

- **Pegadinha 6: Star Schema versus Snowflake Schema**

O Star Schema tem dimensões totalmente desnormalizadas e fato central. O Snowflake desmembra as dimensões em hierarquias normalizadas (ex: Categoria -> Subcategoria -> Produto).

- **Pegadinha 7: Triggers e Transações**

Triggers executam DENTRO do contexto transacional da instrução que as disparou. Se o gatilho falhar ou emitir um erro, a transação principal sofre Rollback automático.

- **Pegadinha 8: Níveis de Isolamento e Phantom Read**

O nível Repeatable Read impede Leituras Não Repetíveis travando os registros lidos, mas no padrão ANSI pode permitir Leitura Fantasma (inserção de novas tuplas por outras transações no intervalo de pesquisa). Apenas Serializable impede fantasmas.

- **Pegadinha 9: SCD Tipo 1 versus Tipo 2**

SCD Tipo 1 sobrescreve o dado antigo e DESTRÓI o histórico. SCD Tipo 2 cria nova linha com vigência e PRESERVA o histórico completo.

- **Pegadinha 10: Dimensões Degeneradas**

Dimensões degeneradas NÃO possuem tabela própria de dimensão; residem diretamente na tabela fato (ex: número da fatura, número da nota fiscal).

SÍNTESE FINAL DE MEMORIZAÇÃO

Antes de marcar a resposta: verifique se a chave é simples ou composta (2FN), se há NULL envolvido (COUNT / NOT IN) e se o enunciado trata de OLTP normalizado ou OLAP dimensional desnormalizado!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.